

Procédure de déploiement : Agent GLPI et Inventaire Réseau SNMP

Contexte : Mise en place d'une remontée automatique d'inventaire réseau (Switchs) vers GLPI.

Objectif :

Installer et configurer l'agent GLPI sur un serveur Debian 13 pour effectuer la découverte et l'inventaire réseau via le protocole SNMP.

Prérequis :

Prérequis

- **Serveur :** Debian 12 ou supérieur.
- **Privilèges :** Accès Root ou utilisateur avec droits sudo.
- **Serveur GLPI :** Accessible via HTTPS.
- **Informations nécessaires :** URL du serveur GLPI, identifiants SNMPv3 des équipements (Utilisateur, mots de passe de chiffrement SHA/AES).

Partie 1 : Installation de l'Agent

Nous utilisons les paquets .deb officiels pour garantir une installation propre, stable et facile à maintenir via apt.

Nettoyage (Optionnel)

Cette étape est nécessaire uniquement si une installation manuelle précédente a échoué.

```
sudo apt purge glpi-agent -y
sudo rm -rf /usr/local/bin/glpi-agent
sudo rm -rf /etc/glpi-agent
```

```
Linux glpi-test 6.12.57+deb13-amd64 #1 SMP PREEMPT_DYNAMIC Debian 6.12.57-1 (2025-11-05) x86_64

The programs included with the Debian GNU/Linux system are free software;
the exact distribution terms for each program are described in the
individual files in /usr/share/doc/*/copyright.

Debian GNU/Linux comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent
permitted by applicable law.
You have mail.
Last login: Fri Jan 23 08:00:36 2026 from [redacted]
yann@glpi-test:~$ sudo apt purge glpi-agent -y
sudo rm -rf /usr/local/bin/glpi-agent
sudo rm -rf /etc/glpi-agent
[sudo] Mot de passe de Yann :
Les paquets suivants ont été installés automatiquement et ne sont plus nécessaires :
  hddparm          libclass-inspector-perl  libdevel-caller-perl      libnamespace-autoclean-perl  libparse-edid-perl      libsub-exporter-perl      libxml-sax-expat-perl
  libalgorithm-c3-perl  libclass-singleton-perl  libdevel-lexicaliser-perl  libnet-cups-perl            libproc-daemon-perl     libsub-install-perl      libxml-sax-perl
  libavahi-client3     libcpanel-json-xs-perl   libdevel-stacktrace-perl  libnet-ssh2-perl           libproc-processtable-perl  libtext-template-perl    libyaml-libyaml-perl
  libavahi-common-data  libcups2t64             libeval-closure-perl      libossp-uuid-perl          libreadonly-perl        libuniversal-require-perl  libyaml-perl
  libavahi-common3      libdata-optlist-perl     libexception-class-perl   libossp-uuid64-perl        libref-util-perl        libxml-libxml-perl       libyaml-tiny-perl
  libclass-c3-perl      libdatetime-locale-perl  libfile-sharedir-perl     libpadwalker-perl          libref-util-xs-perl      libxml-namespacesupport-perl  libyaml-tiny-perl
  libclass-c3-xs-perl   libdatetime-perl         libfile-which-perl        libparams-util-perl        libsocket-getaddrinfo-perl  libxml-parser-perl
  libclass-data-inheritable-perl  libdatetime-timezone-perl  libmro-compat-perl      libparams-validationcompiler-perl  libspecio-perl          libxml-sax-base-perl
Veuillez utiliser « sudo apt autoremove » pour les supprimer.

SUPPRESSION :
  glpi-agent*  glpi-agent-task-network*

Sommaire :
  Mise à niveau de : 0. Installation de : 0Supprimé : 2. Non mis à jour : 0
  Espace libéré : 9 010 kB

(Lecture de la base de données... 51759 fichiers et répertoires déjà installés.)
Suppression de glpi-agent-task-network (1:1.15-1) ...
Suppression de glpi-agent (1:1.15-1) ...
(Lecture de la base de données... 51049 fichiers et répertoires déjà installés.)
Purge des fichiers de configuration de glpi-agent (1:1.15-1) ...
dpkg: avertissement: lors de la suppression de glpi-agent, le répertoire « /lib/systemd/system » n'était pas vide, donc il n'a pas été supprimé
dpkg: avertissement: lors de la suppression de glpi-agent, le répertoire « /etc/glpi-agent/conf.d » n'était pas vide, donc il n'a pas été supprimé
Purge des fichiers de configuration de glpi-agent-task-network (1:1.15-1) ...
yann@glpi-test:~$
```

Téléchargement des paquets

Il est nécessaire de télécharger le cœur de l'agent et le module réseau (indispensable pour le support SNMP).

Télécharger l'agent principal (Version 1.15)

```
wget https://github.com/glpi-project/glpi-agent/releases/download/1.15/glpi-agent_1.15-1_all.deb
```

[illegible]

Télécharger le module Network (Obligatoire pour scanner les switches)

```
wget https://github.com/glpi-project/glpi-agent/releases/download/1.15/glpi-agent-  
task-network 1.15-1 all.deb
```

[illegible]

Installation

Nous utilisons **apt** pour gérer automatiquement les dépendances (Perl, librairies système, etc.).

Installer l'agent et le module réseau simultanément

```
sudo apt install ./glpi-agent_1.15-1_all.deb ./glpi-agent-task-network_1.15-1_all.deb -y
```

```

yann@glpi-test:~$ sudo apt install ./glpi-agent_1.15-1_all.deb ./glpi-agent-task-network_1.15-1_all.deb -y
Note : sélection de « glpi-agent » au lieu de « ./glpi-agent_1.15-1_all.deb »
Note : sélection de « glpi-agent-task-network » au lieu de « ./glpi-agent-task-network_1.15-1_all.deb »
Installation de :
  glpi-agent glpi-agent-task-network
Paquets suggérés :
  smartmontools read-edid
Sommaire :
  Mise à niveau de : 0. Installation de : 2 Supprimé : 0. Non mis à jour : 0
  Taille du téléchargement : 0 B / 4 322 kB
  Espace nécessaire : 9 010 kB / 26,5 GB disponible

Réception de : 1 /home/yann/glpi-agent_1.15-1_all.deb glpi-agent all 1:1.15-1 [4 233 kB]
Réception de : 2 /home/yann/glpi-agent-task-network_1.15-1_all.deb glpi-agent-task-network all 1:1.15-1 [89,2 kB]
Sélection du paquet glpi-agent précédemment désélectionné.
(Lecture de la base de données... 51044 fichiers et répertoires déjà installés.)
Préparation du dépaquetage de .../yann/glpi-agent_1.15-1_all.deb ...
Dépaquetage de glpi-agent (1:1.15-1) ...
Sélection du paquet glpi-agent-task-network précédemment désélectionné.
Préparation du dépaquetage de .../glpi-agent-task-network_1.15-1_all.deb ...
Dépaquetage de glpi-agent-task-network (1:1.15-1) ...
Paramétrage de glpi-agent (1:1.15-1) ...
Created symlink /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/glpi-agent.service' -> '/etc/systemd/system/glpi-agent.service'.
Creating config file /etc/glpi-agent/agent.cfg with new version
Creating config file /etc/glpi-agent/inventory-server-plugin.cfg with new version
Creating config file /etc/glpi-agent/ssl-server-plugin.cfg with new version
Creating config file /etc/glpi-agent/server-test-plugin.cfg with new version
Creating config file /etc/glpi-agent/proxy-server-plugin.cfg with new version
Creating config file /etc/glpi-agent/proxy2-server-plugin.cfg with new version
Creating config file /etc/glpi-agent/basic-authentication-server-plugin.cfg with new version
Paramétrage de glpi-agent-task-network (1:1.15-1) ...
Creating config file /etc/glpi-agent/toolbox-plugin.cfg with new version
Creating config file /etc/glpi-agent/snmp-advanced-support.cfg with new version
Notification : Le téléchargement est effectué en dehors du bac à sable en tant que superutilisateur car le fichier « /home/yann/glpi-agent_1.15-1_all.deb » n'est pas accessible par l'utilisateur « _apt ».
- pkgAcquire:Run (13: Permission non accordée)
yann@glpi-test:~$

```

Vérification de l'installation des modules

Une fois installé, nous vérifions que l'agent a bien chargé les tâches réseaux.

```
sudo glpi-agent --list-tasks
```

Résultat attendu :

La liste doit contenir les lignes suivantes :

- NetDiscovery (v...)
- NetInventory (v...)

Si ces lignes sont absentes, le paquet glpi-agent-task-network est manquant.

```

yann@glpi-test:~$ sudo !!
sudo glpi-agent --list-tasks

Available tasks :
- Inventory (v1.22)
- NetInventory (v6.8)
- WakeOnLan (v2.2)
- NetDiscovery (v6.8)
- RemoteInventory (v1.8)

yann@glpi-test:~$

```

Partie 2 : Configuration de l'Agent

Configuration du serveur et du SSL

Par défaut, le fichier de configuration est commenté (inactif), ce qui empêche le démarrage du service. Il faut définir l'URL du serveur manuellement.

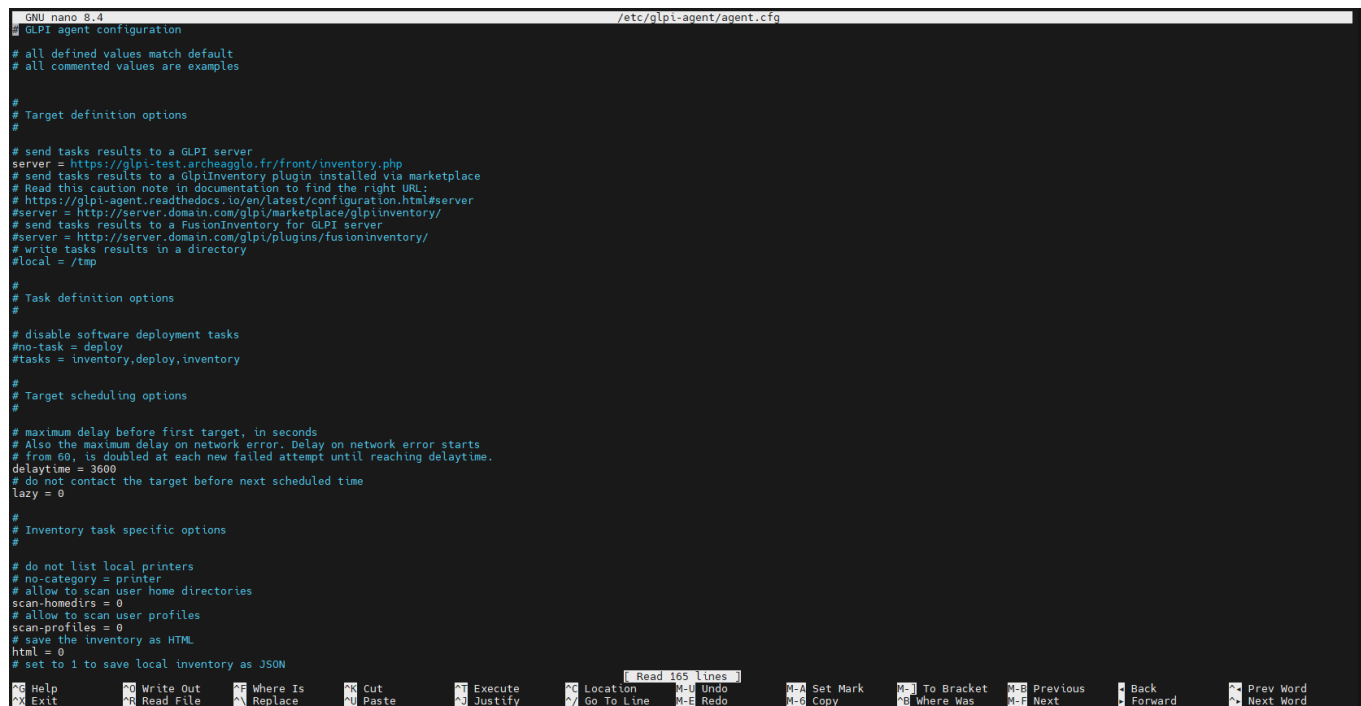
Ouvrir le fichier de configuration :

```
sudo nano /etc/glpi-agent/agent.cfg
```

Modifications à effectuer : Rechercher la ligne `# server = ...` au début du fichier.

- Enlever le `#` (décommenter).
- Indiquer l'URL du serveur.
- Ajouter la ligne `no-ssl-check` si le certificat est auto-signé.

Le fichier doit ressembler à ceci :



```
GNU nano 8.4 /etc/glpi-agent/agent.cfg
# GLPI agent configuration
# all defined values match default
# all commented values are examples

#
# Target definition options
#
# send tasks results to a GLPI server
server = https://glpi-test.archeagglo.fr/front/inventory.php
# send tasks results to a glpiinventory plugin installed via marketplace
# Read this caution note in documentation to find the right URL:
# https://glpi-agent.readthedocs.io/en/latest/configuration.html#server
#server = http://server.domain.com/glpi/marketplace/glpiinventory/
# send tasks results to a FusionInventory for GLPI server
#server = http://server.domain.com/glpi/plugins/fusioninventory/
# write tasks results in a directory
#local = /tmp

#
# Task definition options
#
# disable software deployment tasks
#no-task = deploy
#tasks = inventory,deploy,inventory

#
# Target scheduling options
#
# maximum delay before first target, in seconds
# Also the maximum delay on network error. Delay on network error starts
# from 60, is doubled at each new failed attempt until reaching delaytime.
delaytime = 3600
# do not contact the target before next scheduled time
lazy = 0

#
# Inventory task specific options
#
# do not list local printers
#no-category = printer
# allow to scan user home directories
scan-homedirs = 0
# allow to scan user profiles
scan-profiles = 0
# save the inventory as HTML
html = 0
# set to 1 to save local inventory as JSON
```

Vérification du Service Systemd

Nous nous assurons que le service pointe vers le bon exécutable installé par APT (`/usr/bin`).

Éditer la configuration du service de manière sécurisée

```
sudo systemctl edit --full glpi-agent.service
```

Vérifier la ligne `ExecStart`. Elle doit correspondre exactement à ceci :

```
ExecStart=/usr/bin/glpi-agent --daemon --no-fork $OPTIONS
```

```
GNU nano 8.4 /etc/systemd/system/.#glpi-agent.service27ea1529fe787c8c
# It is not recommended to modify this file in-place, because it will be
# overwritten during package upgrades. If you want to customize, the best
# way is to use the "systemctl edit" command to create an override unit.

# For example, to pass additional options (for instance,
# --no-category=software) to the agent at startup, create an override unit
# (as is done by systemctl edit) and enter the following:

# [Service]
# Environment="OPTIONS=--no-category=software"

# But it is advised to create a dedicated ".cfg" file under /etc/glpi-agent/conf.d
# and reload the service with "systemctl reload glpi-agent.service".
# Config files under /etc/glpi-agent/conf.d won't be erased/disabled during upgrades.

[Unit]
Description=GLPI agent
Documentation=man:glpi-agent
After=syslog.target network.target

[Service]
ExecStart=/usr/bin/glpi-agent --daemon --no-fork $OPTIONS
ExecReload=/bin/kill -HUP $MAINPID
CapabilityBoundingSet=~CAP_SYS_PTRACE
```

(Si le chemin indique /usr/local/bin, le corriger vers /usr/bin).

Redémarrage et Validation

- Recharger la configuration des démons

```
sudo systemctl daemon-reload
```

- Redémarrer l'agent pour appliquer les changements

```
sudo systemctl restart glpi-agent
```

Vérifier que le statut est "Active (running)"

```
sudo systemctl status glpi-agent
```

```
yann@glpi-test:~$ sudo systemctl daemon-reload
yann@glpi-test:~$ sudo systemctl restart glpi-agent
yann@glpi-test:~$ sudo systemctl status glpi-agent
● glpi-agent.service - GLPI agent
   Loaded: loaded (/etc/systemd/system/glpi-agent.service; enabled; preset: enabled)
   Active: active (running) since Mon 2026-01-26 09:32:38 CET; 11s ago
  Invocation: bcaa8fc0105d434097fcb8e90ac52006
     Docs: man:glpi-agent
    Main PID: 2067736 (glpi-agent: wai)
      Tasks: 1 (Limit: 2300)
    Memory: 64.5M (peak: 64.5M)
       CPU: 1.133s
    CGroup: /system.slice/glpi-agent.service
            └─2067736 "glpi-agent: waiting"

janv. 26 09:32:38 glpi-test systemd[1]: Started glpi-agent.service - GLPI agent.
janv. 26 09:32:38 glpi-test (pi-agent)[2067736]: glpi-agent.service: Referenced but unset environment variable evaluates to an empty string: OPTIONS
janv. 26 09:32:38 glpi-test glpi-agent[2067736]: [info] GLPI Agent starting
janv. 26 09:32:39 glpi-test glpi-agent[2067736]: [info] [http server] HTTPD service started on port 62354
janv. 26 09:32:39 glpi-test glpi-agent[2067736]: [info] target server0: next run: Mon Jan 26 10:04:49 2026 - https://glpi\_test.archeagglo.fr/front/inventory.php
yann@glpi-test:~$
```

- Première communication forcée

Pour que l'agent apparaisse dans la liste des agents sur l'interface web, il faut qu'il communique au moins une fois avec succès.

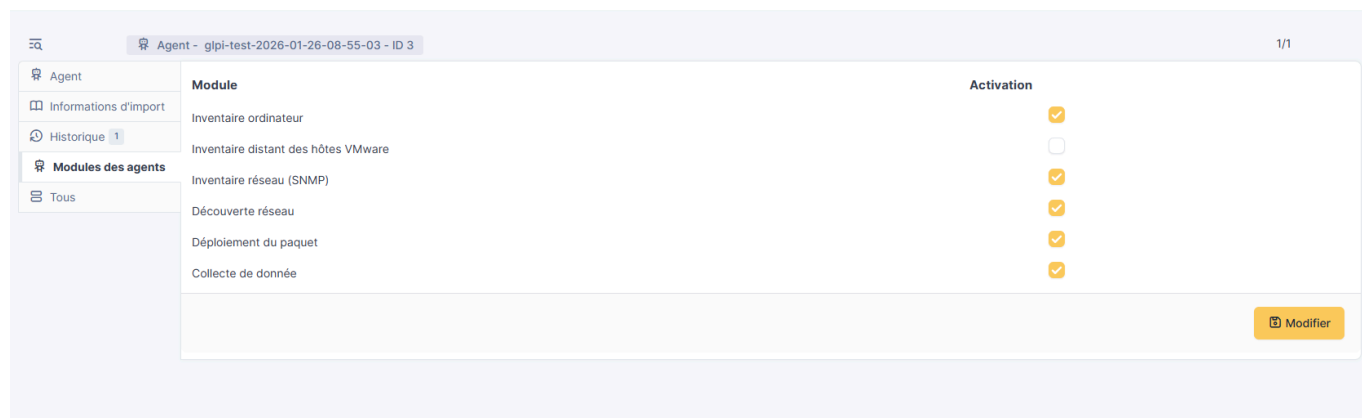
```
sudo glpi-agent --force
```

```
yann@glpi-test:~$ sudo glpi-agent --force
[sudo] Mot de passe de yann :
[info] target server0: server https://glpi-test.archeagglo.fr/front/inventory.php
[info] sending contact request to server0
[info] sending prolog request to server0
[info] running task Inventory
[info] New inventory from glpi-test-2026-01-26-08-55-03 for server0
yann@glpi-test:~$
```

Partie 3 : Configuration dans GLPI (Interface Web)

Activation de l'Agent

- Aller dans **Administration > Inventaire > agents**.
- Sélectionner l'agent nouvellement remonté.
- Aller dans l'onglet **Modules**
- Activer les options suivantes :
 - Découverte réseau : Oui
 - Inventaire réseau : Oui



NOM	ENTITÉ	DERNIER CONTACT	USERAGENT	VERSION	ÉTIQUETTE	DEVICE ID	ÉLÉMENT
glpi-test-2026-01-26-08-55-03	Entité racine	2026-01-26 09:08	GLPI-Agent_v1.15-1	1.15-1		glpi-test-2026-01-26-08-55-03	glpi-test

Création des identifiants SNMPv3

L'agent a besoin d'identifiants chiffrés pour interroger les switches de manière sécurisée sans que les données transitent en clair sur le réseau.

- Aller dans **Administration > Inventaire > Authentification SNMP**.
- Cliquer sur **Ajouter**.
- **Nom** : SW-STD-DAT-01.
- **Version SNMP** : 3
- **Utilisateurs** : ADMIN_GLPI
- **Protocole d'authentification** : SHA256

- **Protocole de chiffrement des données : AES128**

Définition de la cible (Plage IP)

- Aller dans **Administration > GLPI Inventory > Plages IP**.
- Créer une nouvelle plage (ex: "Switchs VLAN 20 - St Donat" ou "Switchs VLAN 20 - Mauves").
- Renseigner l'IP de début et de fin correspondant à notre plan d'adressage cible :
 - Exemple pour cibler le sous-réseau complet de St Donat : **10.61.20.1** à **10.61.20.254**.
 - Exemple pour cibler le switch répartiteur SW-STD-DAT-01 spécifiquement : **10.61.20.1** à **10.61.20.1**.
 - Exemple pour le réseau d'équipements du site principal (Mauves) : **10.50.20.1** à **10.50.20.254**.

Nouvel élément - Identifiant SNMP

Nom

Version SNMP

Utilisateurs

Protocole de chiffrement pour l'authentification

Mot de passe

☐ Effacer

Protocole de chiffrement pour les données

Mot de passe

☐ Effacer

Accueil / Administration / GLPI Inventory / Plages IP

+ Ajouter Configuration

Rechercher

Super-Admin Entité racine

Tableau de bord Général Tâches Règles Réseau Déployer Guide

NOM	ENTITÉ	DÉBUT DE LA PLAGE IP	FIN DE LA PLAGE IP
	Entité racine		

15 lignes / pages De 1 à 1 sur 1 lignes

Création de la Tâche

Cette étape lie l'agent, la cible et les identifiants.

- Aller dans **Administration > GLPI Inventory > Tâches > Gestion des tâches**.
- Créer une tâche nommée "Scan Découverte" par exemple et cocher la case **Actif**.

- Dans l'onglet **Configuration du Job** :
 - **Nom** : Mettre le nom qu'on veut
 - **Méthode du module** : Sélectionner Découverte réseau.
 - **Cibles** : Ajouter la Plage IP créée précédemment.
 - **Acteurs** : Ajouter l' Agent configuré.
- Cliquer sur **Mettre à jour**.
- Action finale : Dans la liste des tâches (ou via le bouton d'action), cliquer sur "Forcer le démarrage" pour préparer le travail.

The first screenshot shows the 'Nouvel élément - Gestion des tâches' form. It includes fields for 'Nom' (Scan découverte) and 'Commentaires'. There is a checkbox for 'Permet la re-préparation de la tâche après son exécution' which is currently unchecked. An 'Ajouter' button is at the bottom right.

The second screenshot shows the 'Gestion des tâches - Scan découverte - ID 8' configuration page. It has a left sidebar with 'Gestion des tâches', 'Configuration du job', 'Exécutions des jobs', and 'Tous'. The main area contains various configuration options: 'Nom' (Scan découverte), 'Commentaires', 'Permet la re-préparation de la tâche après son exécution' (unchecked), 'Activé' (checked), 'Heure de démarrage planifiée', 'Heure de fin planifiée', 'Créneau horaire de préparation' (-----), 'Créneau horaire d'exécution' (-----), 'Intervalle de réveil des agents (en minutes)' (Jamais), and 'Nombre d'agents à réveiller' (Aucun). At the bottom right, there are buttons for 'Supprimer définitivement' and 'Sauvegarder'.

Accueil / Administration / GLPI Inventory / Gestion des tâches... + Ajouter Configuration

Rechercher Super-Admin Entité racine AD

Tableau de bord Général Tâches Règles Réseau Déployer Guide

Gestion des tâches - Scan découverte - ID 8 Actions

Gestion des tâches Configuration du job Exécutions des jobs Tous

Job - ID 6

Nom [] Cibles Ces éléments s'appliqueront pour ce job Acteurs Les éléments qui doivent prendre en charge ces cibles

Commentaires []

Méthode du module Découverte réseau

Cibles : [] Vider la liste / Supprimer les éléments sélectionnés

Acteurs : [] Agent glpi-test-2026-01-26-08-55-03 Vider la liste / Supprimer les éléments sélectionnés

Annuler les modifications Purger Mettre à jour

Accueil / Administration / GLPI Inventory / Gestion des tâches... + Ajouter Configuration

Rechercher Super-Admin Entité racine AD

Tableau de bord Général Tâches Règles Réseau Déployer Guide

Gestion des tâches - Scan découverte - ID 8 Actions 1/1

Gestion des tâches Configuration du job Exécutions des jobs Tous

Nom Scan découverte Commentaires []

Permet la re-préparation de la tâche après son exécution ☐ Activé ☒

Heure de démarrage planifiée [] Heure de fin planifiée []

Créneau horaire de préparation [] Créneau horaire d'exécution []

Intervalle de réveil des agents (en minutes) Jamais Nombre d'agents à réveiller Aucun

Supprimer définitivement Forcer le démarrage Sauvegarder

Accueil / Administration / GLPI Inventory / Gestion des tâches... + Ajouter Configuration

Rechercher Super-Admin Entité racine AD

Tableau de bord Général Tâches Règles Réseau Déployer Guide

Gestion des tâches - Scan découverte - ID 8 Actions 1/1

Gestion des tâches Configuration du job Exécutions des jobs Tous

Inclure les anciens jobs 2 Intervalle de rafraîchissement Arrêté Exporter les résultats des tâches

Préparé 1 En cours 0 Succès 0 Annulé 0 En erreur 0

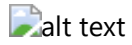
Partie 4 : Exécution et Vérification

Lancer le scan (Force Run)

Sur le serveur Linux, nous forçons l'agent à récupérer sa tâche immédiatement sans attendre le cycle planifié :

```
sudo glpi-agent --force
```

Vérification : Le terminal doit afficher running task NetDiscovery.



Vérification de l'importation

Grâce à la configuration SNMP correcte, GLPI possède désormais toutes les informations (Adresse MAC, Numéro de Série) pour identifier le matériel. L'importation est donc automatique.

Aller dans **Parc > Matériel réseau**.

Vérifier la présence du nouveau switch dans la liste.

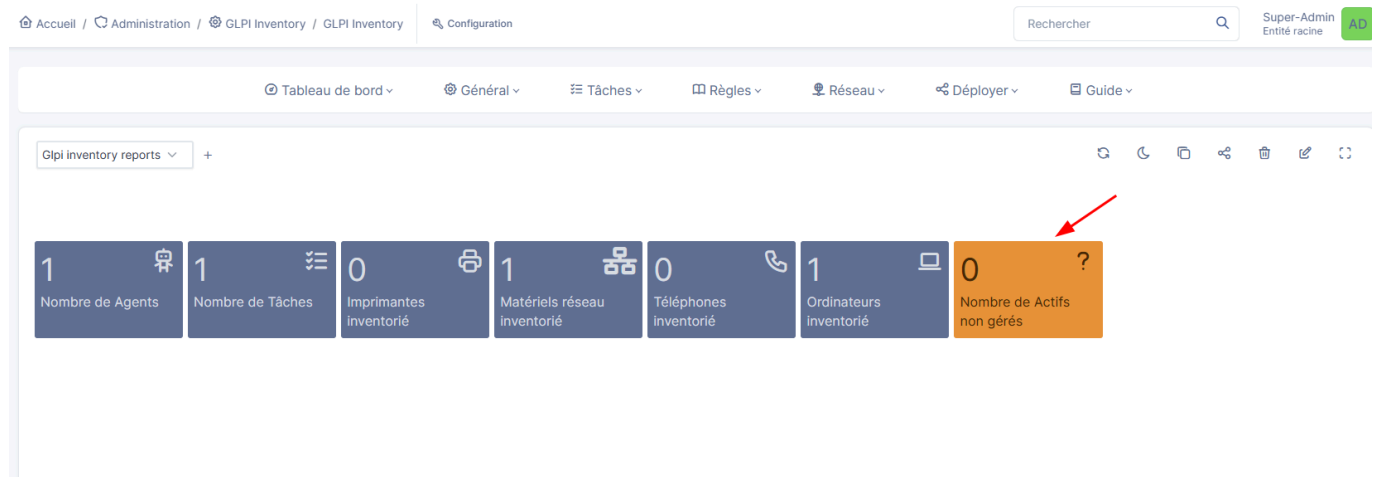
Cliquer sur le nom du switch pour valider la remontée des informations (Ports, Modèle, Firmware).

The screenshot displays the GLPI web interface. The top navigation bar includes 'Accueil', 'Parc', and 'Matériels réseau'. A search bar and user profile 'Super-Admin' are on the right. The left sidebar shows a menu with 'Parc' selected, listing various hardware categories like 'Tableau de bord', 'Ordinateurs', 'Moniteurs', etc. The main content area shows the 'Matériel réseau' form for 'SW-MER-DATA1 - ID 10'. The form includes fields for 'Nom', 'Statut', 'Lieu', 'Type', 'Technicien responsable', 'Fabricant', 'Groupe responsable', 'Modèle', 'Usager numéro', 'Numéro de série', 'Usager', 'Numéro d'inventaire', 'Sysdescr', 'Identifiant SNMP', 'Utilisateur', 'Réseau', 'Groupe', and 'UUID'. A QR code is visible on the right. Below the form, a section titled 'Aucun port réseau trouvé' (No network ports found) is shown, followed by a table with the heading '1 Port de management' (1 Management Port). The table has columns for 'Nom', 'Adresse MAC', 'Noms réseau', and 'IP'. One entry is visible with 'networking' as the network name.

Cas de dépannage (Si le switch n'apparaît pas)

Si le switch n'est pas dans le Parc, c'est que l'identification a échoué (souvent un problème d'authentification ou de chiffrement SNMPv3). Il est alors mis en quarantaine.

- Aller dans **Administration > GLPI Inventory > Nombre de Actifs non gérés**.
- Si le switch est présent ici, c'est qu'il manque des informations critiques (MAC/Serial) pour l'import automatique.
- **Action corrective** : Vérifier les mots de passe et les protocoles de chiffrement SNMPv3 (SHA/AES) dans GLPI et sur le switch, puis relancer le scan.



Conclusion

Ce déploiement assure désormais une remontée automatique et détaillée des équipements réseau vers GLPI. Cette solution garantit une **CMDB (Configuration Management Database)** toujours à jour sans intervention humaine, offrant ainsi une vision précise de l'infrastructure pour une gestion proactive du parc informatique.